

Contents

1	FR12: 通知	1
1.1	0. 文書情報	1
1.2	1. 機能概要	1
1.3	2. 収録 FR-NNN 一覧	1
1.4	3. 補足説明・統合参照	2
1.5	4. 関連設計	2
1.6	5. 未確定事項・確認事項	2

1 FR12: 通知

1.1 0. 文書情報

項目	内容
文書名	FR12: 通知
機能グループ	通知
対象システム	FAQ AI ウィジェット SaaS / メインシステム
作成日	2026-05-17
版数	v1.0
ステータス	承認済

1.2 1. 機能概要

項目	内容
概要	チャット投稿・問い合わせ ID 発行・FAQ 登録完了・請求確定・運営お知らせなどの通知契機におけるメール送信、失敗時再送、バウンス・苦情検知と送信停止、配信状態管理、運営お知らせの一斉配信、運用イベントのシステム通知自動生成、プロジェクト別ロール割当変更通知を扱う
利用場面	チャット投稿時のメール通知、月次請求確定通知、運営からのお知らせ配信、バウンス検知時の自動停止、不正利用検知時の管理者通知
優先度	Must

1.3 2. 収録 FR-NNN 一覧

ID	要件	優先度
FR-140	チャット投稿、問い合わせ ID 発行、チャット終了、FAQ 登録完了、請求確定、運営からのお知らせなどの契機でメール通知できること	P0
FR-141	通知の送信失敗時に再送できること	P0
FR-142	バウンスや無効アドレスを検知し、通知停止と管理者通知ができること	P0
FR-143	エンドユーザーは以下の通知についてはオプトアウトを行えないこと: (a) 問い合わせ ID 発行通知、(b) 個別チャット再入室トークン通知、(c) チャット返信通知、(d) アカウント認証関連通知 (パスワード再設定等)。これら以外 (マーケティング系・告知系) はオプトアウト可能	P1
FR-144	契約/プロジェクト単位で送信レート制限・バウンス率・苦情率を監視し、しきい値超過時に送信抑制・運営者通知ができること	P0
FR-145	エンドユーザーが入力した文字列を、メール件名・送信元情報など外部に露出する箇所にそのまま使わないこと (スパム埋め込み・なりすまし対策)	P0
FR-146	通知配信状態 (送信待ち/送信済み/配信済み/失敗/バウンス/苦情/停止) を可視化できること	P0
FR-147	通知再送回数の上限を設けること	P0
FR-148	月次の請求が確定したタイミング (月次の確定処理タイミングは § 8.11.1 と整合) で、管理者ユーザーにメール通知できること。通知には請求対象期間、請求金額、内訳 (質問数・各種上限の超過分など)、請求書/明細の確認導線を含めること。同タイミングで対象管理者のお知らせ受信箱に「請求確定」のお知らせを生成すること (FR-187 と整合)。同一契約・同一請求月での重複請求を行わず、月次確定処理は冪等に動作すること (冪等キーの構成等の実装仕様は基本設計書を正本とする。顧客管理システム FR-303 と整合)	P0

ID	要件	優先度
FR-149	サービス運営者が、特定契約または全契約に対して任意のお知らせ(メンテナンス予告、機能追加、規約改定、価格改定など)をメール通知できること。通知の作成・送信は運営者のみが行い、宛先範囲(全契約/特定契約/特定ユーザー種別)、件名、本文、送信予定日時を指定できること。受信者は管理者ユーザーを対象とし、種別ごとにオプトアウトの可否を設定できること(ただし規約改定・重要セキュリティ通知などは強制送信としオプトアウト不可)。同タイミングで対象契約の管理者ユーザーのお知らせ受信箱に「運営お知らせ」のお知らせを生成すること(FR-188 と整合)	P0
FR-149a	運用イベント(FAQ 利用上限 80%/100% 接近、AI 利用上限到達、通知失敗急増、サスペンション、復元、規約改定、価格改定等)を契機に「システム通知」のお知らせを自動生成できること。発生イベント一覧は § 12.5 お知らせ種別マッピング表を参照	P1
FR-149b	バウンス・苦情検知時のメールサプレスリストは全契約横断で共有し、宛先別に再送停止すること(R-003 共通ドメイン使用に伴う対策)	P0
FR-145a	メンバーのプロジェクト別ロール割当(account_project_grants.role)が追加・変更・剥奪された場合、当該メンバーへお知らせ受信箱(「運営お知らせ」種別・「通常」重要度)とメールで通知できること(FR-018b と整合)	P0

1.4 3. 補足説明・統合参照

通知契機別の重要度・配信経路・オプトアウト可否は § 12.5 お知らせ種別マッピング表を参照。通知信頼性の非機能要件は NFR-501~507 を参照(再送 = 当方制御 3 回、Webhook 幂等性、再処理待ち滞留 1 時間以内アラート など)。

1.5 4. 関連設計

種別	参照先
画面設計	../02_基本設計/01_画面設計.md
API 設計	../02_基本設計/02_API 設計.md
テーブル設計	../02_基本設計/03_テーブル設計.md
権限設計	../02_基本設計/04_権限設計.md
エラー設計	../02_基本設計/05_エラー設計.md
メッセージ	../02_基本設計/06_メッセージ一覧.md
詳細設計	../03_詳細設計/index.md

1.6 5. 未確定事項・確認事項

確認事項 ID	確認内容	優先度	ステータス
-	v1.0 リリース時点で全項目確定済み	低	確認済